

Principles of Genetics (GPB 212)

Topic- Chromosomal Aberration (गुणसूत्रीय विकृति)

Definition (परिभाषा):

A **chromosomal aberration** is a change in the **structure or number** of chromosomes resulting in abnormal arrangement or amount of genetic material.

गुणसूत्रीय विकृति वह स्थिति है जिसमें गुणसूत्रों की संरचना या संख्या में परिवर्तन हो जाता है, जिससे आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा या क्रम में असामान्यता उत्पन्न होती है।

Structural Chromosomal Aberrations (संरचनात्मक गुणसूत्रीय विकृतियाँ)

Definition (परिभाषा):

Structural chromosomal aberrations are changes that occur in the **structure of chromosomes** due to **breakage and abnormal rejoining** of chromosomal segments.

संरचनात्मक गुणसूत्रीय विकृतियाँ वे परिवर्तन हैं जो गुणसूत्र की संरचना में टूट-फूट और पुनः गलत जुड़ाव के कारण होते हैं।

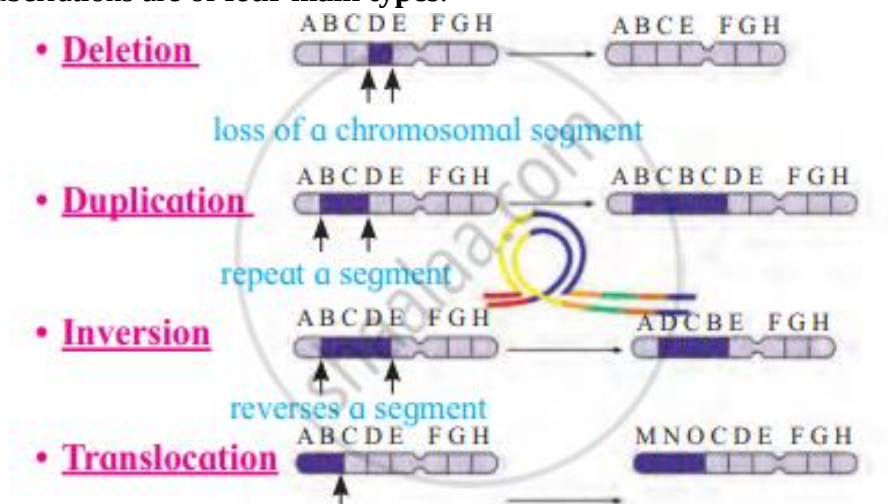
These changes affect the **arrangement of genes** but **not the total number of chromosomes**. इनसे जीनों का क्रम बदल जाता है, परंतु कुल गुणसूत्र संख्या सामान्य रहती है।

Causes (कारण):

1. **Physical agents (भौतिक कारक):** X-rays, UV rays, radioactive rays.
2. **Chemical agents (रासायनिक कारक):** Colchicine, formaldehyde, mustard gas.
3. **Biological factors (जैविक कारक):** Viruses or transposable elements.
4. **Cell division errors (कोशिका विभाजन की त्रुटियाँ):** During meiosis or mitosis due to nondisjunction or improper repair.

Types of Structural Chromosomal Aberrations (संरचनात्मक विकृतियों के प्रकार):

Structural aberrations are of **four main types**:



1. **Deletion (विलोपन)**

2. Duplication (द्विगुणन)
3. Inversion (उत्क्रमण)
4. Translocation (स्थानांतरण)

1. Deletion (विलोपन / Deficiency)

Definition (परिभाषा): When a part of a chromosome is **lost due to breakage**, the condition is called *deletion* or *deficiency*. जब किसी गुणसूत्र का कोई भाग टूटकर खो जाता है, तो उसे विलोपन कहते हैं।

Types (प्रकार):

- **Terminal Deletion (टर्मिनल विलोपन):** Loss from one end of the chromosome.
- **Interstitial Deletion (इंटरस्टिशियल विलोपन):** Loss from the interior of the chromosome (two breaks occur).

Example (उदाहरण):

- *Cri-du-chat Syndrome* in humans → deletion in short arm of chromosome 5 (5p⁻).
- *Notch wing* in *Drosophila* → deletion in the X chromosome.

2. Duplication (द्विगुणन)

Definition (परिभाषा): When a chromosomal segment is **repeated** and appears more than once in the same or another chromosome, it is called *duplication*. जब गुणसूत्र का कोई खंड दोहराया जाता है, तो उसे द्विगुणन कहा जाता है।

Types (प्रकार):

1. **Tandem Duplication (सन्निकट द्विगुणन):**
 - Duplicated segment lies adjacent to the original.
 - Example: Bar eye in *Drosophila*.
2. **Reverse Duplication (विपरीत द्विगुणन):**
 - Duplicated part joins in reverse orientation.
3. **Displaced Duplication (विस्थापित द्विगुणन):**
 - Duplicated segment lies at a distant position in the same or different chromosome.

Example (उदाहरण):

- *Bar eye* in *Drosophila*: Duplication in region 16A of X chromosome → eyes become narrow and slit-shaped.
- *Charcot-Marie-Tooth disease* in humans: Duplication on chromosome 17.

3. Inversion (उत्क्रमण)

Definition (परिभाषा): When a chromosomal segment breaks at two points and **rejoins in reverse orientation**, it is called *inversion*. जब गुणसूत्र का कोई खंड दो स्थानों से टूटकर उल्टा जुड़ जाता है, तो उसे उत्क्रमण कहा जाता है।

Types (प्रकार):

1. **Paracentric Inversion (पैरसेंट्रिक उत्क्रमण):**
 - Centromere **not included** in the inverted segment.
2. **Pericentric Inversion (पेरिसेंट्रिक उत्क्रमण):**
 - Centromere **included** in the inverted segment.

Example (उदाहरण):

- *Drosophila*: Inversion heterozygotes form an *inversion loop* during meiosis.
- *Human chromosome 9 inversion* [inv (9)(p12q13)]: Common in humans; usually harmless but may affect fertility.

4. Translocation (स्थानांतरण)

Definition (परिभाषा): When a segment of one chromosome becomes **attached to a non-homologous chromosome**, it is called *translocation*. जब एक गुणसूत्र का कोई खंड असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाता है, तो उसे स्थानांतरण कहते हैं।

Types (प्रकार):

1. **Simple / Non-reciprocal Translocation (सरल / एकतरफा स्थानांतरण):**
 - A segment moves from one chromosome to another without exchange.
2. **Reciprocal Translocation (परस्पर स्थानांतरण):**
 - Two non-homologous chromosomes exchange their segments mutually.
3. **Robertsonian Translocation (रॉबर्ट्सोनियन स्थानांतरण):**
 - Two acrocentric chromosomes fuse at their centromere to form one large chromosome.

Examples (उदाहरण):

- **Chronic Myeloid Leukemia (CML):** Reciprocal translocation between chromosome 9 and 22 → *Philadelphia chromosome* formation.
- **Down's Syndrome (Translocation Type):** Fusion between chromosome 14 and 21.